MATEMATIK NIVÅ 1B OCH 1C · ÖVNINGSBLAD · GRUND

Sparande, lån och ränta

Ränta och behållning, kalkylblad, rak amortering och vad en inbetalning består av

Namn: Klass:

Kom ihåg: sparande

- **Årsränta**: hur många procent pengarna växer på ett år. Står det bara "ränta" menas årsräntan.
- **Behållning**: beloppet som finns på kontot.
- Insatt belopp K i n år: behållning $= K \cdot$ förändringsfaktorn^{n}.
- En formel i ett kalkylblad inleds med $=$. Dollartecken låser en cell när formeln dras nedåt: `=B2*$D$2`.

Kom ihåg: lån

- **Amortering**: att betala tillbaka själva lånet. **Ränta**: kostnaden för att låna.
- **Rak amortering**: samma amortering varje gång, $\dfrac{\text{lånet}}{\text{antal inbetalningar}}$.
- Inbetalning $=$ amortering $+$ ränta. Räntan räknas på den skuld som är kvar.

Exempel: lån på 150 000 kr, rak amortering varje månad i 5 år, årsränta 4,8 %

Antal inbetalningar: $5 \cdot 12 = 60$. Amortering varje månad:

$$\frac{150\,000 \text{ kr}}{60} = 2\,500 \text{ kr}$$

Ränta för ett år på hela skulden, och för en månad:

$$0{,}048 \cdot 150\,000 \text{ kr} = 7\,200 \text{ kr}$$

$$\frac{7\,200 \text{ kr}}{12} = 600 \text{ kr}$$

Första inbetalningen är amortering plus ränta:

$$2\,500 \text{ kr} + 600 \text{ kr} = 3\,100 \text{ kr}$$

Bladet är på **grundnivå**: uppgifterna tränar avsnittets metoder en i taget, och de sista uppgifterna i varje del är i text. Räknare får användas. Svar och lösningsförslag finns efter uppgifterna.

Sparande

Uppgift 1–15 · Ränta, behållning, kalkylblad och årligt sparande

Beräkna.

1 Du har 8 000 kr på ett konto med årsräntan 2 %. Hur mycket ränta får du på ett år?

2 Du har 25 000 kr på ett konto med årsräntan 3,5 %. Hur mycket ränta får du på ett år?

3 Du sätter in 12 000 kr på ett konto med årsräntan 1,5 %. Hur stor är behållningen efter ett år?

4 Du sätter in 40 000 kr på ett konto med årsräntan 4 %. Hur stor är behållningen efter ett år?

Pengarna står kvar på kontot och inga pengar tas ut. Avrunda till hela kronor.

5 10 000 kr sätts in med årsräntan 2 %. Hur stor är behållningen efter 3 år?

6 20 000 kr sätts in med årsräntan 4,5 %. Hur stor är behållningen efter 8 år?

7 När ett barn föds sätter föräldrarna in 5 000 kr på ett konto med årsräntan 2,5 %. Hur mycket finns på kontot när barnet fyller 18 år?

8 50 000 kr sätts in med årsräntan 3 %.
a) Hur stor är behållningen efter 10 år?
b) Hur mycket ränta har pengarna gett totalt under de 10 åren?

Kalkylbladet nedan ska visa behållningen på ett sparkonto. I cell B2 står insättningen och i cell D2 förändringsfaktorn.

	A	B	C	D
1	År	Behållning (kr)		Förändringsfaktor
2	0	15000		1,02
3	1			
4	2			
5	3			
6	4			
7	5			

9 Hur stor är räntan på kontot?

10 Vilket år står i cell A5?

11 Vilken formel ska stå i cell B3 för att visa behållningen efter ett år?

12 Formeln i B3 ska dras nedåt med fyllnadshandtaget till B7. Hur ska den då skrivas? Förklara varför.

13 Vilka värden visas i cellerna B3 och B4?

Årligt sparande.

14 Du sätter in 2 000 kr i slutet av varje år på ett konto med årsräntan 3 %. I ett kalkylblad står behållningen efter den första insättningen i cell B2. Vilken formel ska stå i cell B3?

15 Du sätter in 2 000 kr i slutet av varje år på ett konto med årsräntan 3 %. Hur stor är behållningen direkt efter den tredje insättningen?

Beräkna.

16 Ett lån på 60 000 kr betalas tillbaka med rak amortering en gång per år i 5 år. Hur stor är amorteringen varje år?

17 Ett lån på 36 000 kr betalas tillbaka med rak amortering varje månad i 3 år. Hur stor är amorteringen varje månad?

18 Skulden är 80 000 kr och räntesatsen är 6 %. Hur stor är räntan för ett år?

19 Skulden är 80 000 kr och räntesatsen är 6 %. Hur stor är räntan för en månad?

20 Skulden är 120 000 kr och räntesatsen är 4,5 %. Hur stor är räntan för en månad?

21 Skulden är 30 000 kr och räntesatsen är 8 %. Hur stor är räntan för ett kvartal? Ett kvartal är tre månader.

Lös uppgifterna.

22 Noah lånar 48 000 kr till en begagnad bil. Lånet betalas tillbaka med rak amortering varje månad i 2 år, och årsräntan är 6 %.

a) Hur stor är amorteringen varje månad?

b) Hur mycket ränta betalar Noah den första månaden?

c) Hur mycket betalar Noah totalt vid den första inbetalningen?

d) Hur mycket betalar Noah vid den andra inbetalningen?

23 Elsa lånar 20 000 kr. Lånet betalas tillbaka med rak amortering en gång per år i 4 år, och räntan är 5 %.

a) Fyll i tabellen.

b) Hur mycket betalar Elsa i ränta totalt?

År	Skuld före inbetalningen (kr)	Ränta (kr)	Amortering (kr)	Inbetalning (kr)
1				
2				
3				
4				

Förklara.

24 Vad är skillnaden mellan amortering och ränta?

25 Varför blir inbetalningarna mindre för varje gång när ett lån betalas med rak amortering?

Svar

Sparande

1 160 kr

2 875 kr

3 12 180 kr

4 41 600 kr

5 10 612 kr

6 28 442 kr

7 7 798 kr

8 a) 67 196 kr b) 17 196 kr

9 2 %

10 3

11 `=B2*D2`

12 `=B2*$D$2`

13 15 300 och 15 606

14 `=B2*1,03+2000`

15 6 181,80 kr

Lån

16 12 000 kr

17 1 000 kr

18 4 800 kr

19 400 kr

20 450 kr

21 600 kr

22 a) 2 000 kr b) 240 kr c) 2 240 kr d) 2 230 kr

23 a) Inbetalningarna blir 6 000, 5 750, 5 500 och 5 250 kr. b) 2 500 kr

24 Amortering betalar tillbaka lånet, ränta är kostnaden för att låna.

25 Räntan räknas på skulden, som minskar.

Lösningsförslag

Sparande

1

Räntan är 2 % av beloppet:

$$0{,}02 \cdot 8\,000 \text{ kr} = 160 \text{ kr}$$

Svar: 160 kr

2

3,5 % är 0,035:

$$0{,}035 \cdot 25\,000 \text{ kr} = 875 \text{ kr}$$

Svar: 875 kr

3

Behållningen ökar med 1,5 %, så förändringsfaktorn är 1,015:

$$12\,000 \cdot 1{,}015 = 12\,180 \text{ kr}$$

Svar: 12 180 kr

4

Förändringsfaktorn är 1,04:

$$40\,000 \cdot 1{,}04 = 41\,600 \text{ kr}$$

Svar: 41 600 kr

5

Förändringsfaktorn 1,02 används 3 gånger:

$$10\,000 \cdot 1{,}02^3 = 10\,612{,}08 \approx 10\,612 \text{ kr}$$

Svar: 10 612 kr

6

Förändringsfaktorn 1,045 används 8 gånger:

$$20\,000 \cdot 1{,}045^8 = 28\,442{,}01\ldots \approx 28\,442 \text{ kr}$$

Svar: 28 442 kr

7

Pengarna växer i 18 år med förändringsfaktorn 1,025:

$$5\,000 \cdot 1{,}025^{18} = 7\,798{,}29\ldots \approx 7\,798 \text{ kr}$$

Svar: 7 798 kr

8

a)

Förändringsfaktorn 1,03 används 10 gånger:

$$50\,000 \cdot 1{,}03^{10} = 67\,195{,}81\ldots \approx 67\,196 \text{ kr}$$

Svar: 67 196 kr

b)

Räntan är det som tillkommit utöver insättningen:

$$67\,195{,}81\ldots - 50\,000 \approx 17\,196 \text{ kr}$$

Svar: 17 196 kr

---

9 Hur stor är räntan på kontot?

Förändringsfaktorn i D2 är 1,02:

$$1{,}02 - 1 = 0{,}02 = 2\ \%$$

Svar: 2 %

---

10 Vilket år står i cell A5?

Kolumn A börjar med år 0 på rad 2, så rad 5 är år 3.

Svar: År 3

11

Behållningen efter ett år är insättningen i B2 gånger förändringsfaktorn i D2. En formel inleds med likhetstecken:

`=B2*D2`

Svar: `=B2*D2`

12

När formeln dras nedåt flyttas alla cellnamn en rad: B2 blir B3, B4 och så vidare, och det är rätt. Men D2 skulle bli D3, D4, som är tomma. Därför låses D2 med dollartecken:

`=B2*$D$2`

Svar: `=B2*$D$2`

---

13 Vilka värden visas i cellerna B3 och B4?

$$B3: \quad 15\,000 \cdot 1{,}02 = 15\,300$$

$$B4: \quad 15\,300 \cdot 1{,}02 = 15\,606$$

Svar: 15 300 och 15 606

14

Behållningen från året innan växer med 3 %, och samtidigt läggs 2 000 kr till:

`=B2*1,03+2000`

Svar: `=B2*1,03+2000`

15

Efter den första insättningen finns 2 000 kr. Efter den andra har de vuxit med 3 % och 2 000 kr har lagts till:

$$2\,000 \cdot 1{,}03 + 2\,000 = 4\,060 \text{ kr}$$

Efter den tredje:

$$4\,060 \cdot 1{,}03 + 2\,000 = 6\,181{,}80 \text{ kr}$$

Rimligt: du har satt in 6 000 kr, och räntan är lite mer än 180 kr.

Svar: 6 181,80 kr

Lån

16

Lånet delas upp i 5 lika stora delar:

$$\frac{60\,000 \text{ kr}}{5} = 12\,000 \text{ kr}$$

Svar: 12 000 kr

17

På 3 år görs $3 \cdot 12 = 36$ inbetalningar:

$$\frac{36\,000 \text{ kr}}{36} = 1\,000 \text{ kr}$$

Svar: 1 000 kr

18

Räntan för ett år är 6 % av skulden:

$$0{,}06 \cdot 80\,000 \text{ kr} = 4\,800 \text{ kr}$$

Svar: 4 800 kr

19

Räntan för ett år är $0{,}06 \cdot 80\,000 \text{ kr} = 4\,800 \text{ kr}$. Ett år har 12 månader:

$$\frac{4\,800 \text{ kr}}{12} = 400 \text{ kr}$$

Svar: 400 kr

20

Räntan för ett år:

$$0{,}045 \cdot 120\,000 \text{ kr} = 5\,400 \text{ kr}$$

Räntan för en månad är en tolftedel av det:

$$\frac{5\,400 \text{ kr}}{12} = 450 \text{ kr}$$

Svar: 450 kr

21

Räntan för ett år:

$$0{,}08 \cdot 30\,000 \text{ kr} = 2\,400 \text{ kr}$$

Ett år har fyra kvartal:

$$\frac{2\,400 \text{ kr}}{4} = 600 \text{ kr}$$

Svar: 600 kr

22

a)

På 2 år görs $2 \cdot 12 = 24$ inbetalningar:

$$\frac{48\,000 \text{ kr}}{24} = 2\,000 \text{ kr}$$

Svar: 2 000 kr

b)

Den första månaden är hela lånet kvar. Räntan för ett år och för en månad:

$$0{,}06 \cdot 48\,000 \text{ kr} = 2\,880 \text{ kr}$$

$$\frac{2\,880 \text{ kr}}{12} = 240 \text{ kr}$$

Svar: 240 kr

c)

Inbetalningen är amortering plus ränta:

$$2\,000 \text{ kr} + 240 \text{ kr} = 2\,240 \text{ kr}$$

Svar: 2 240 kr

d)

Efter första inbetalningen är skulden $48\,000 - 2\,000 = 46\,000$ kr. Räntan räknas nu på den:

$$\frac{0{,}06 \cdot 46\,000 \text{ kr}}{12} = 230 \text{ kr}$$

$$2\,000 \text{ kr} + 230 \text{ kr} = 2\,230 \text{ kr}$$

Svar: 2 230 kr

23

a)

Amorteringen är $\frac{20\,000 \text{ kr}}{4} = 5\,000$ kr varje år. Räntan är 5 % av skulden som är kvar, till exempel $0{,}05 \cdot 20\,000 = 1\,000$ det första året. Skulden minskar med 5 000 kr varje år.

År	Skuld	Ränta	Amort.	Inbet.
1	20 000	1 000	5 000	6 000
2	15 000	750	5 000	5 750
3	10 000	500	5 000	5 500
4	5 000	250	5 000	5 250

b)

$$1\,000 + 750 + 500 + 250 = 2\,500 \text{ kr}$$

Svar: 2 500 kr

24 Vad är skillnaden mellan amortering och ränta?

Med amorteringen betalar man tillbaka själva lånet, så att skulden minskar. Räntan är priset för att få låna pengarna. Den minskar inte skulden.

Svar: Amortering är återbetalning av lånet, ränta är kostnaden för lånet.

25

Amorteringen är lika stor varje gång, men räntan räknas på den skuld som är kvar. Skulden blir mindre för varje inbetalning, och då blir räntan också mindre.

Svar: Räntan räknas på en skuld som minskar, så räntedelen blir mindre för varje gång.